

化学物質管理システム 機能仕様書【完全版】

項目	内容
版	2.1（2026-09-18・2026-08以降に足した機能を第6部に追記）
目的	現在動いている仕様を人が読める形で示す。仕様を変えたい時は本書を書き換え、Claude Code に「機能仕様書の変更を反映して」と依頼する
関連文書	背景・未確定事項 = 要件定義書_v0.7 / DB設計 = data-model.md / 判定アルゴリズム詳細 = judgment-engine.md / 実装ルール = CLAUDE.md

この文書は 2026-07 時点の記述です。いま動いている仕様は、アプリ内の「ユーザーマニュアル」（/spec）と docs/steps/、設計判断は docs/decisions/ にあります。DB は prisma/schema.prisma、判定は docs/judgment-engine.md が正です。2026-08 以降に足した機能の一覧は、本書の末尾（または docs/steps/）を見てください。

0. 仕様変更のやり方

- 変えたい箇所の文章を望む仕様に書き換える（行頭に【変更】を付けると確実）
- Claude Code に「機能仕様書の変更を反映して」と伝える
- Claude Code が差分を特定し、プログラム・テスト・関連ドキュメントを修正する

第1部 システム共通

1.1 概要・起動

- 化学物質・製品組成・法規制を一元管理し、製品の規制該当を根拠付きで自動判定するWebアプリ
- 起動: `docker compose up -d` (DB) → `npm run dev` → `http://localhost:3000`
- 技術: Next.js (画面とAPI一体) / PostgreSQL (ローカルDocker、MySQL・SQL Serverへ切替可能な設計) / 認証はSupabase (認証のみ。業務データはローカルDB)
- 検証コマンド: `npm test` (ユニット36件) / `npx tsx scripts/e2e-judgment-test.ts` (実DB回帰) / `npx tsx scripts/seed-test-data.ts` (テストデータ投入)

1.2 ロールと編集権限

ロール	業務データ	全製品・全組成の閲覧	公開フラグ設定	テンプレート登録	ユーザー管理・システム設定
システム管理者	全操作	○	○	○	○
特権ユーザー	全操作	○	○	○	×
非特権ユーザー	制限付き（下記）	×（マスキング）	×	×	×

- **編集権限**（ロールと独立）：管理者・特権＝常に可。非特権＝管理者が「可/不可」を設定
- **編集不可の人ができること**：参照・検索・判定実行・判定履歴閲覧・TSVダウンロード・ドキュメント生成
- **編集不可の人の画面**：「＋新規登録」「削除」「複製」等のボタンが消える。一覧の「編集」は「表示」表記になる。フォームは入力欄がグレイアウトし保存ボタンが消え、上部に青い注記「参照のみ：編集権限がないため、登録・変更・削除はできません（判定実行とダウンロードは可能です）」が出る
- 認可は**サーバ側で強制**（ボタンを隠すのは補助。直接APIを叩いても401/403で拒否される）

1.3 ログイン・ユーザー登録の流れ

1. 管理者が Supabase Dashboard（Authentication→Users→Add user）でメール＋パスワードを作成（**Auto Confirm User にチェック**）
2. 本人がアプリにログインした瞬間、アプリの users に自動登録される - **最初にログインした人＝システム管理者**（編集可） - 2人目以降＝非特権・編集不可（管理者が /admin で昇格させる）
3. 無効化されたユーザーはログインしても全APIで401になる

1.4 機密の制御（製品の2フラグ）

フラグ	既定	オンの効果（非特権ユーザーに対して）
非公開フラグ	オフ＝公開	製品が 丸ごと見えない （一覧・検索・詳細404・逆引き・TSV出力・組成の原材料候補からも除外）
組成公開フラグ	オフ＝非開示	オンにすると組成を 開示 する

組成非開示（既定）の製品を非特権ユーザーが見た場合：

- 製品編集画面に組成エディタの代わりに注記「この製品の組成は非開示です（組成公開フラグがオフのため、特権ユーザーのみ閲覧・編集できます）」
- 展開の実行は403「この製品の組成は非開示です」
- 判定は実行できる。**結論（該当/非該当）と算定値は見える**が寄与明細は空になり、注記「組成が非開示のため、寄与物質の明細は表示されません（結論のみ表示）」
- 逆引き（この物質を含む製品）では含有率が「（非開示）」表示
- ドキュメント生成では composition が空・{masked} タグに「（組成非開示）」が入る

1.5 画面共通の部品・挙動

- **ヘッダー**（ログイン時のみ表示）：左からロゴ「化学物質管理システム」（クリックでホーム）／ナビ「物質・製品・法規制・リンク・金属換算・取込/出力」＋管理者のみ「管理」／右側にユーザー名（メール）・ロールバッジ・編集不可なら「参照のみ」バッジ・言語切替セレクト（有効ロケールが2つ以上のときだけ表示。「（既定）」＋ロケール表示名）・「ログアウト」ボタン
- **未ログイン**: すべてのページが /login へリダイレクト（307）。ログイン済みで /login を開くとホームへ
- **一覧の共通挙動**: 検索欄＋「検索」ボタン（Enterでも実行）。部分一致・大文字小文字は区別しない（コード・CASは正規化して突合）。ページングは**50件/ページ**、下部に「全 N 件」「X / Y」「前へ」「次へ」
- **削除の共通挙動**: ブラウザの確認ダイアログ→OK で削除（論理削除）。参照されているデータは一度目の削除がエラー（参照件数入りメッセージ）になり、もう一度**確認ダイアログが出て OK すると強制削除（force）**
- **主なエラーメッセージ**: 未ログイン＝「ログインが必要です」／編集権限なし＝「編集権限がありません（参照・判定実行・ダウンロードのみ可能です）」／管理者専用＝「システム管理者のみ実行できます」／コード重複＝「～は既に使用されています」（409）
- **監査ログ**: すべての登録・変更・削除・判定・取込・生成を記録（誰が・いつ・何を。画面は未提供）

1.6 ログイン画面（/login）

- 中央カード「化学物質管理システム／アカウントでログインしてください」
- 入力: メールアドレス（必須）／パスワード（必須）
- ボタン: 「ログイン」（処理中は「ログイン中...」）
- 失敗時: 赤い注記「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」（アカウントの有無は開示しない）

1.7 ホーム（/）

- 見出し「ホーム」
- メニューカード8枚（クリックで遷移）：物質マスタ／製品・原材料／法規制マスタ／リンク管理／金属換算係数／TSV取込・出力／ドキュメント生成／管理
- 各カードの題・説明は**翻訳キー対応済み**（言語を切り替えると英語表示になる）

第2部 マスタ管理画面

2.1 物質一覧（/substances）

- 見出し「物質マスタ」、右上「＋ 新規登録」（編集可のみ）
- 検索欄: プレースホルダ「コード / CAS番号 / 名称で検索」（コード・CAS・和名・英名の部分一致）
- 表の列: 物質コード | CAS番号 | 名称（サブ名称があると「（他N件）」を付記） | 英訳 | 操作
- 操作: 「編集」（編集不可の人は「表示」）→詳細へ／「削除」（編集可のみ）

- 削除確認:「物質「コード: 名称」を削除しますか？」→ 組成から参照されていると「この物質は N 件の組成から参照されています。削除する場合は force=true を指定してください」→再確認でOKすると削除

2.2 物質の登録・編集 (/substances/new・/substances/{id})

カード「物質の登録／編集」

入力欄	必須	制限・説明
物質コード	○	最大100字。全物質で一意（重複は409エラー）。例 SUB-000123
CAS番号	○	最大50字。 重複可 （別物質が同じCASを持てる）。形式チェックは緩い（暫定CAS運用のため）
メイン日本語名称	○	最大500字
英訳	－	最大500字

カード「サブ名称（任意）」: 行ごとに 日本語名称 + 英訳 + 「削除」。「+ サブ名称を追加」で行追加。日本語名称が空の行は保存時に無視 ボタン:「保存」（処理中「保存中...」）／「一覧へ戻る」

- 保存成功: 通常は一覧へ戻る。**同一CASの物質が既にある**とその場に留まり警告「 同一CAS番号 (X) の物質が既に N 件登録されています」+「保存しました。」を表示（保存自体は成功）
- 編集画面の下部カード「**この物質を含む製品**（展開済みデータに基づく）」: 列=製品コード | 製品名 | 統合後含有率(wt%) | 「開く」。組成非開示の製品は含有率が「（非開示）」。展開を一度も実行していない製品は出ない（注記あり）。最大500件

2.3 金属換算係数 (/metal-factors)

- 見出し + 説明「PRTR型（金属換算方式）の判定で使します。寄与 = 含有率 × 係数 ÷ 100。CAS基準の独立マスタです」
- カード「**係数の登録／編集**」（編集可のみ表示）: CAS番号* | 金属元素*（元素記号。大文字1字+小文字0..2字。例 Pb） | 割合(%)*（0より大きく100以下・小数6桁まで） | 「保存」 | 編集集中のみ「キャンセル」
 - 一覧の「編集」を押すとこのフォームに値が入り画面上部へスクロール
 - 物質マスタに無いCASでも登録可・警告「 CAS番号「X」は物質マスタに未登録です」
 - 同じCAS×元素は409「...の係数は既に登録されています」（過去に削除した組は自動で復活・上書き）
- 検索欄「CAS / 元素で検索」
- 表: CAS番号 | 金属元素 | 割合(%) | 操作（編集・削除、編集可のみ）

2.4 製品一覧 (/products)

- 見出し「製品 / 原材料」、右上「+ 新規登録」（編集可のみ）
- 検索欄「コード / 名称で検索」
- 表の列: 製品コード | 名称（英名を小さく併記） | 属性（バッジ:「原材料可」「非公開」「組成公開」） | 操作（編集/表示・削除）

- ・ 非特権ユーザーには非公開製品が一覧に**出ない**
- ・ 削除: 他製品の組成から原材料として参照されていると警告→再確認で強制削除

2.5 製品の登録・編集 (/products/new・/products/{id})

カード「製品の登録／編集」

入力欄	必須	説明
製品コード	○	最大100字・一意。例 PRD-000123
日本語名称	○	最大500字
英語名称	—	最大500字
☐ 原材料として他製品の組成に使用できる（原材料利用可）	—	既定オフ。オフに戻すとき参照があれば警告「この製品は N 件の組成から原材料として参照されています（参照は維持されます）」（保存は可能）
☐ 非公開（非特権ユーザーからこの製品を丸ごと隠す）	—	特権のみ表示・設定可
☐ 組成を公開（非特権ユーザーにも組成を開示する）	—	特権のみ表示・設定可

- ・ **新規保存すると編集画面へ自動遷移**（続けて組成を入力できる）
- ・ 編集画面の構成: 製品フォーム → 組成エディタ（組成非開示×非特権には注記のみ） → 展開カード → 判定カード

2.6 組成エディタ（製品編集画面内・カード「原組成」）

- ・ 表の列: 種別（バッジ「物質」/「原材料」） | 構成要素（コード | 名称） | 含有率(wt%)入力欄 | balanceチェック | 「削除」
 - **含有率は単一の数値のみ**（範囲・「<1%」・N.D.は不可）。0より大きく100以下・小数6桁まで
 - **balance（残部）**: チェックすると含有率欄が無効になり「自動補完」表示。値は 100%－既知成分合計。**1製品に1行まで**
- ・ 表の下「入力済み合計（参考）: X%」（画面上の目安。正式検証はサーバ）
- ・ 枠「**構成要素を追加**」（編集可のみ表示）: 種別セレクト（物質／原材料（製品）） + 検索欄「コード / 名称で検索」 + 「検索」→候補リスト最大10件→クリックで行追加
 - 原材料の候補は「原材料利用可」オンの製品のみ。**自分自身は候補に出ない**。非特権には非公開製品も出ない
 - 既に追加済みの要素を選ぶと alert「同じ構成要素が既に追加されています」
- ・ 「**組成を保存**」: 全行を一括保存（全置換）。成功「保存しました。既知成分合計 X%（・balance Y%）」 + 警告表示
- ・ 保存時のエラー（1つでもあると保存されない・複数同時表示）:

- 「同一の物質（原材料）が複数行に指定されています」
- 「物質（原材料）が見つかりません」／「コード」は原材料利用可フラグがオフのため組成に使用できません」
- 「循環参照が発生するため登録できません（この製品自身に行き着く原材料が含まれています）」
- 合計検証（システム設定のモードによる。§5.2）：例「含有率合計が100%を超えています（合計 X%）」
- balance系: 「balance（残部）行は1製品につき1件までです」「balance行に含有率は指定できません」
「balance（残部）行はシステム設定で許可されていません」
- 警告（保存はされる）：標準モードで合計<100%「含有率合計が100%未満です（合計 X%・未開示/残部あり）」／組成が空「組成が空です」

2.7 展開・統合（カード「展開・統合組成（物質レベル）」）

- 「展開を実行」ボタン（組成を閲覧できる人なら誰でも可）
- 計算: 原材料を再帰的に物質まで分解。 $\text{寄与率} = \text{親含有率} \times \text{子含有率} \div 100$ （多段は繰り返し）。同一物質は合算統合。経路明細も保存
- balance行は展開時に $100 - \text{既知合計}$ で評価。既知合計が100超なら0に切り詰めて警告
- 結果表: 物質コード | CAS番号 | 名称 | 統合後含有率(wt%)（小数12桁まで）
- 警告（内部コード形式で表示）：`composition-missing: product=...`（原材料の組成未登録）／`cycle-detected: ...`／`max-depth-exceeded: ...`（50階層超）
- 結果はDBに保存され、逆引き・ドキュメント生成が参照する

第3部 判定

3.1 判定カード（製品編集画面内・カード「規制該当判定」）

- 「使用リンクバージョン」セレクト: 全バージョンを表示。「（有効）」「（廃止）」を付記。初期選択は有効(ACTIVE)の版（無ければ先頭）
- 「判定を実行」ボタン（編集権限がなくても実行可。バージョン未選択時は無効）
- 実行時の内部動作: ①最新組成で展開し直す→②選択版のリンクで判定→③結果を根拠付きで保存

3.2 判定のルール（適用順）

1. **リンク解決**: 展開後の各物質のCASを、選択バージョン内の「法文物質名⇔CAS」リンクと突合。情報源は優先度の小さい順に探索し、その法文物質名のリンクを最初に持っていた情報源だけを採用（フォールバック。法文物質名ごとに判断）。無効の情報源は使わない
2. **寄与量**: 含有率方式 = 統合後含有率そのもの。金属換算方式 = $\text{含有率} \times \text{金属換算係数} \div 100$ （係数はCAS×判定金属元素で係数マスタから取得。未登録なら寄与0 + 警告 `metal-factor-missing: ...`）
3. **閾値**: 法文物質名に該当含有率範囲があればそれを、無ければ規制区分の閾値を使用。該当 = $\text{下限} \leq \text{値}$ （上限があれば $\leq \text{上限}$ ）。上限超過はその区分では非該当（濃度帯を分ける規制用）。境界は「以上・以下」（含

む)

4. **合算方式**（区分の設定・3択）：- **法文物質名単位合算**: 名称ごとに該当物質の寄与を合算→閾値比較。いずれかの名称が該当すれば区分該当。同一物質が複数名称に該当すれば各名称で計上（重複可） - **区分全体合算**: 区分内の該当物質を**1物質1回**だけ合算→区分閾値と比較 - **合算なし**: 物質ごとに個別判定。1つでも該当すれば区分該当
5. **兼ね合い（累積）**：兼ね合いフラグがオンの区分は、同じ兼ね合いグループ内で自分以下のrank（小さい=厳しい）の区分の該当物質を**プールして合算**（同一物質1回）し、自区分の区分閾値と比較。例: 3種判定 = 1種+2種+3種物質の合計。オフ（既定）の区分は独立判定
6. **結果抑制**: 兼ね合いグループ内で複数区分が該当したら、**rank最小の区分だけが「最終該当」**。他は「抑制」マーク（記録は残る）。グループ外の区分は該当 = そのまま最終該当

3.3 判定結果の表示

- 緑の帯「判定完了（バージョン X）。最終該当区分: 化審法／第一種...」（無ければ「なし（すべて非該当）」）
- 警告一覧（廃止版で実行「廃止済みのバージョン（X）で判定を実行しています」・係数欠落・組成未登録など）
- 結果表の列: 法律（略称） | 規制区分 | 該当（赤バツ「該当」/白「非該当」） | 算定値(wt%)（小数6桁） | 結果（赤「最終該当」/白「抑制（上位区分が該当）」）
- 規制区分セルの「根拠（寄与物質 N 件）」を開くと: コード (CAS) 名称 → 寄与 X% / 管理番号 名称 / 情報源: LOLI の明細
- **判定履歴**（同カード下部・最新20件）: 実行日時 | バージョン | 最終該当区分 | 「表示」（過去の保存結果を上の結果表に再表示。履歴の根拠明細には法文物質名は出ない）

第4部 法規制・リンク

4.1 法規制一覧 (/laws)

- 見出し「法規制マスタ」、右上「+ 法律を登録」（編集可のみ）
- 検索欄「コード / 法律名 / 略称で検索」
- 表: 法律コード | 法律名（英併記） | 略称 | 操作（編集/表示・削除）
- 削除: 配下に区分があると警告「この法律には N 件の規制区分があります。...」→強制可

4.2 法律の登録・編集 (/laws/new・/laws/{id})

カード「**法律の登録／編集**」: 法律コード*（一意・例 CSCL） | 略称（例 化審法） | 法律名（日本語）* | 法律名（英語） | 備考。「保存」「一覧へ戻る」。編集時の保存は「保存しました。」をその場に表示 カード「**規制区分**」（編集画面のみ）: 右上「+ 区分を追加」（編集可のみ）

- 表: 区分コード | 区分名 | 合算方式 | 兼ね合い（バツ「rank N・グループ名」または「独立」） | 区分閾値（「下限 ~ 上限」・無し「—」） | 法文物質名 N件 | 操作（編集/表示・削除）

4.3 規制区分の登録・編集 (/laws/{id}/categories/new・/categories/{id})

- パンくず: 法規制マスタ > 法律名 > 区分名

カード「規制区分の登録／編集」

入力欄	必須	説明
区分コード	○	法律内で一意。例 CLASS1
区分名（日本語）	○	例 第一種特定化学物質
区分名（英語）	－	
合算方式	○	セレクト: 法文物質名単位合算（最頻）／区分全体合算（同一物質は1回計上）／合算なし（物質ごとに個別判定）
区分閾値 下限/上限 (wt%)	－	法文物質名側に閾値が無い場合に使用。上限超過は非該当
☒ 兼ね合い判定を行う	－	既定オフ。オンにすると下2欄が現れ 必須 になる
└ rank	兼ね合い時○	1以上の整数。小さいほど厳しい（例 1種=1）
└ 兼ね合いグループ	兼ね合い時○	同一グループ内で累積（例 CSCL-SP）
☒ 結果抑制	－	既定オン。複数該当時は最も厳しい区分のみ最終結果

- バリデーション: 兼ね合いオンで rank/グループ未入力→「兼ね合いフラグがオンの区分には rank（順位）／兼ね合いグループが必須です」。下限 > 上限→「閾値の下限が上限を超えています」
- 新規保存→その区分の編集画面へ遷移。「法律へ戻る」ボタン

カード「法文物質名（管理番号順）」: 右上「+ 追加」（編集可のみ）→インラインフォームが開く

入力欄	必須	説明
管理番号	○	区分内で一意（重複409）
法文物質名（日本語） / 英訳	○/－	例 鉛及びその化合物
閾値 下限/上限 (wt%)	－	プレースホルダ「無ければ区分閾値」「超過は非該当」
判定方式	○	セレクト: 含有率方式／金属換算方式（PRTR型）
判定金属元素	金属換算時○	金属換算選択時のみ入力可（例 Pb）。含有率方式で入れるとエラー

- フォームのボタン: 「保存」「キャンセル」
- 表: 管理番号 | 法文物質名（英併記） | 閾値（下限無しは「（区分閾値）」） | 判定方式バッジ（金属換算は「（Pb）」等を付記） | 操作（編集・削除）
- 削除: リンクから参照されていると警告「この法文物質名は N 件のCASリンクから参照されています。…」→強制可

4.4 リンクバージョン一覧 (/link-versions)

- 見出し「リンクバージョン」、右上「情報源の管理」→/sources
- カード「新しいバージョンを作成」（編集可のみ）：バージョンコード*（一意・例 2026Q2） | 名称/説明 | 「作成」（作成直後の状態はドラフト）
- 表: バージョンコード | 名称 | 状態バッジ（ドラフト/有効/廃止） | リンク数 | 判定実行 N回 | 操作
- 操作: 「開く」/「複製」（編集可のみ。入力ダイアログで新コード→全リンクをコピー。「複製しました（リンク N 件をコピー）」）/「削除」（編集可のみ。リンクが判定実行が1件でも紐づくと削除不可「...不要な場合は状態を「廃止」にしてください」）

4.5 バージョン詳細 (/link-versions/{id})

- パンくず: リンクバージョン > コード
- カード「バージョン情報」: バージョンコード* | 名称/説明 | 状態セレクト（（未設定）/ドラフト/有効/廃止） | 「保存」（編集可のみ）。下に統計「リンク合計: N 件/USER: n 件/LOLI: n 件...」
- カード「リンクの追加（手動登録）」（編集可のみ）：
 - ① 法文物質名を検索して選択: 検索欄（名称/管理番号） + 「検索」→候補リスト（表記「法律略称/区分名/管理番号 名称」・最大10件）→クリックで「選択中: ...」表示
 - ② CAS番号*（例 7439-92-1）
 - ③ 情報源セレクト（「USER（優先度 1）」等。初期選択はUSER）
 - 「リンクを登録」→成功「リンクを登録しました」。CASが物質マスタに無いと追加で警告「⚠ ...（判定では突合されません）」。
- カード「リンク一覧」: 情報源フィルタセレクト（すべての情報源/各情報源） + 検索欄「CAS / 法文物質名 / 管理番号で検索」 + 「検索」
 - 表: 法文物質名（法律/区分） | CAS番号 | 情報源 | 「削除」（編集可のみ。判定根拠から参照中は削除不可「...N 件の判定根拠から参照されているため削除できません」）

4.6 情報源 (/sources)

- 説明「判定時は優先度の小さい順に探索し、最初にリンクを持つ情報源を採用します（フォールバック）」
- 初期データ: USER(1)・LOLI(2)・CHRI(3)・JAMP(4)
- カード「情報源を追加」（編集可のみ）：名称* | 優先度*（1以上の整数） | 「追加」。名称重複は409
- 表: 優先度 | 名称 | 状態バッジ（有効/無効） | リンク数 | 操作（編集可のみ: 「優先度変更」（入力ダイアログ）・「無効化/有効化」・「削除」）
- 削除: リンクから参照中は不可「...使用を止める場合は有効フラグをオフにしてください」

第5部 取込・出力・生成・管理

5.1 TSV取込／出力（/import-export）

- 冒頭注記「UTF-8（BOM付き・Excel互換）・タブ区切り・1行目ヘッダ。取込はエラーがあると全件取り込まれません」
- カード「ダウンロード」（誰でも可）：ボタン「物質」「製品」「法規制（階層）」「金属換算係数」「リンク」（リンクは横の版セレクトで対象指定）。下段リンク「空テンプレート: 物質・金属換算係数・リンク」
 - 非特権の「製品」出力には非公開製品が含まれない
- カード「一括取込」（編集可のみ表示）：対象データセレクト（物質/金属換算係数/リンク） | （リンク時のみ）取込先バージョンセレクト | ファイル選択（.tsv/.txt） | 「取込を実行」
 - 成功「取込完了: N 行・新規 X 件・更新 Y 件（・既存スキップ Z 件）」
 - エラー時: 赤い一覧（最大50件）で「N行目: ...」形式。1件でもエラーがあると何も取り込まれない
 - 取込ルール: 物質 = コードで突合してupsert（既存は更新・サブ名称は全置換）。係数 = CAS×元素でupsert。リンク = 既存と同一の行はスキップして追加のみ。上限10,000行

TSVの列仕様

ファイル	列（順不同・ヘッダ名で判定）	
物質	code, cas_number, name_ja, name_en, sub_names_ja, sub_names_en（サブ名称は `	` 区切り。 和英は位置で対応）
製品 （出力のみ）	code, name_ja, name_en, usable_as_material, private_flag, composition_public_flag	
法規制 （出力のみ）	law_code, law_name_ja, law_abbrev, category_code, category_name_ja, summation_method, rank, interaction_flag, interaction_group, category_threshold_lower, category_threshold_upper, suppress_result_flag, control_number, statutory_name_ja, statutory_name_en, statutory_threshold_lower, statutory_threshold_upper, judgment_method, metal_element（法文物質名1件=1行。階層は列で表現）	
リンク	law_code, category_code, control_number, cas_number, source_name（版はアップロード時に指定）	
金属換算係数	cas_number, metal_element, ratio_pct	

5.2 システム設定（/admin 内・管理者のみ）

設定	選択肢	効果（組成保存・TSV取込に適用）
含有率合計の検証モード	厳格（合計=100%必須）／標準（既定）／緩和（検証しない・警告のみ）	厳格: 100%±ε以外はエラー。標準: 100% + ε超はエラー・未満は警告。緩和: 100%超も警告のみ
丸め許容誤差 ε (wt%)	数値（既定 0.01・0～10）	合計比較の許容差。入力欄からフォーカスを外すと保存
balance（残部）行の許容	☒ on（既定）/off	offにすると balance 行の保存がエラーになる

- 変更は即時に以後の保存へ適用。既存データを遡ってエラーにはしない

5.3 ユーザー管理（/admin・管理者のみ）

- 権限が無い人が開くと「この画面はシステム管理者のみ利用できます」
- 説明「新しいユーザーは...初回ログイン時に「非特権・編集不可」で自動登録されます」
- 表: 名前/メール | ロールセレクト（システム管理者/特権ユーザー/非特権ユーザー・変更即保存） | 編集権限（非特権のみ「☐編集可」。管理者・特権は「常に可」バッジ） | 状態ボタン「有効（クリックで無効化）」⇄「無効（クリックで有効化）」
- ガード: 自分自身のロール変更→「自分自身のシステム管理者権限は変更できません」／自分の無効化→「自分自身を無効化することはできません」
- 右上リンク「多言語（ロケール・UI翻訳）→」

5.4 多言語（/admin/locales・管理者のみ）

カード「ロケール」: 追加フォーム（コード* = ja/en/zh-CN 形式・表示名*・「追加」）

- 表: コード | 表示名 | 状態（バッジ「既定（フォールバック先）」「有効/無効」） | 操作「既定にする」（既定は常に1件。自動で付け替え）・「無効化/有効化」
- 既定ロケールの無効化は不可「...先に別のロケールを既定にしてください」

カード「UI翻訳」: ロケールセレクト | 翻訳キー（例 home.title） | 訳文 | 「保存」（upsert）

- 表: キー | 訳文 | 「編集」（フォームに読込）・「削除」
- 動作: ユーザーの言語のカatalogを表示に使い、**未翻訳キーは既定ロケールへフォールバック**。コード側は日本語を内蔵しているため、日本語は翻訳登録なしで表示される
- 翻訳適用済み画面: ホーム（他画面は順次キー化予定）
- 言語切替: ヘッダーのセレクトで変更→ユーザーごとに保存され再読込で反映

5.5 ドキュメント生成（/doc-templates）

- 冒頭にタグ一覧の説明文

- カード「**テンプレート登録**」（特権のみ機能。非特権が実行すると403）：テンプレート名* | 既定の出力形式セレクト（Word（そのまま）/PDF（要LibreOffice）） | .docxファイル*（**Word .docxのみ・10MB以下**。Excelは未対応） | 「登録」
- カード「**生成対象の製品**」: 検索欄（コード/名称） + 「検索」→候補クリックで「選択中: コード | 名称」
- テンプレート表: 名称 | ファイル名 | 操作「Word生成」「PDF生成」「削除」（削除は特権のみ機能）
 - 生成は誰でも可。製品未選択で押すと alert「先に対象製品を選択してください」
 - 生成物のファイル名: 製品コード_テンプレート名.docx / .pdf（ブラウザでダウンロード）
 - PDFは **LibreOffice がインストールされている場合のみ**（C:\Program Files\LibreOffice を自動検出）。無いと「PDF変換には LibreOffice のインストールが必要です（Word形式では生成できます）」
 - タグ記法エラーのテンプレートは「テンプレートの差込に失敗しました（タグの記法を確認してください）」
- 生成履歴はメタ情報のみ保存（ファイル実体は保存しない・都度生成）

差込タグ一覧

タグ	内容
{product.code} {product.name_ja} {product.name_en}	製品情報
{generated_at}	生成日時（日本語表記）
{version_code}	最新判定のリンクバージョン（未判定なら空）
{masked}	組成非開示のとき「（組成非開示）」、開示なら空
{#composition}… {/composition}	展開・統合組成の繰り返し。中で {code} {cas} {name} {pct}。表の1行目セル先頭に開始タグ・最終セル末尾に終了タグを書く之行が件数分増える
{#results}…{/results}	最新判定結果の繰り返し。中で {law}（略称） {category} {applicable}（該当/非該当） {value} {final}（最終該当/抑制/空）

第6部 データ・計算の共通仕様

- **業務キー**: 物質コード・製品コード・法律コード（一意）／区分コード（法律内一意）／管理番号（区分内一意）／バージョンコード（一意）。コード・CASは**前後空白除去 + 大文字化**して突合（後から変更しても内部の紐付けは壊れない）
- **数値**: 含有率・閾値・係数は十進数（Decimal）で計算。浮動小数点誤差なし。保存精度は小数12桁・表示は最大6～12桁
- **削除**: すべて論理削除（復元はDB操作が必要）。参照チェック→警告→force の2段階
- **判定の再現性**: 判定結果は使用バージョン・情報源優先度のスナップショット・寄与明細とともに保存され、履歴からいつでも再表示できる
- **監査ログ**: users への変更含む全変更操作を記録（entity・action・actor・差分）。閲覧画面は未提供

- **未実装（バックログ）**：製品・法規制のTSV取込／Excelテンプレート／全画面の翻訳キー化／影響分析・一括判定・要再判定の可視化／整合性チェック画面／監査ログ画面／物質の任意プロパティ（物性・SMILES等）編集画面／添付ファイル
 - ※ このうち **製品・法規制のTSV取込、Excel/Wordテンプレート、翻訳キー化、要再計算の可視化、一括判定** は 2026-08～09 に実装済み（第7部）。この行は 2026-07 時点の記述

第7部 2026-08 以降に足した機能（概要）

第1～5部は 2026-07 時点の記述で、画面の名前や URL が変わったものがある（例: 情報源とリンクバージョンは「外部データベース」/external-db にまとまった）。ここでは**その後に足した機能**を、読み手が存在を知るための粒度で並べる。操作の詳細はアプリ内の「ユーザーマニュアル」（/spec）にある。

6.1 データソースの有効／無効（2026-09-18）

- 外部データベースのデータソースの表に「有効」のチェック。外すと、そのバージョンではその種別を**無いものとして扱う**（リンクは残る。戻せる）
- 判定・「使用」の印・規制対象CASの一覧・製品の合算表・帳票・物質のスコアのどれにも出ない
- 外したり付けたりすると「要再計算」の印が出る。物質のスコアはその場で計算し直す

6.2 不純物種別（S21・2026-09-18）

- 「法規制 > 不純物種別」（/impurity-types）。種別ごとに、非該当にする規制区分を選ぶ
- 法律の行でその法律の区分をまとめて付け外し。区分ごとの「例外」から**法文物質名単位で両方向に上書き**
- 物質に「不純物種別」の属性。組み込みは 0「不純物ではない」と 1「不純物」
- 判定は CAS × 種別で合算し、除外した寄与は「不純物のため非該当」として残す
- 権限: 種別と除外は REGULATION_EDIT、物質への付与は SUBSTANCE_EDIT
- 詳細は docs/steps/S21_不純物種別.md、判定は docs/judgment-engine.md §4-3

6.3 判定のやり直しは 3 段階（2026-09-18）

粒度	いつ	誰が
その製品と、それを使う親製品	組成を保存したとき、自動で	組成を直した人
一覧で選んだ製品だけ	製品の一覧の「判定し直す」（POST /api/products/rejudge、500件まで）	PRODUCT_EDIT
全製品	管理画面の「全製品を判定し直す」	管理者

6.4 規制対象CASの一覧からの編集（2026-09-18）

- 外部データベースの規制対象CASの表で、REGULATION_EDIT があれば行末の鉛筆から CAS番号・該非・備考を直せる。先頭のチェックでまとめて削除
- 行の追加は法文物質名の画面で行う。差分表示中は編集しない

6.5 CAS番号・物質名からの逆引き（2026-09-18）

- 法律の一覧と法文物質名の一覧に「結び付いたCAS番号」「結び付いた物質の名前」の絞り込み
- CAS番号は**完全一致**（複数まとめて打てる。「いずれか」「すべて」）、見るのは**現在のバージョン**だけ
- 物質名は**当たる件数に上限が無い**。当たった一覧を渡し直さず、ビューで条件のまま DB に渡す（決定 0013）

6.6 その他

- 承認履歴が一覧の表になり、実行した人で並べ替え・絞り込みできる（approval_events.actor_id に FK）
- 組成の原材料候補の検索がページ送りになった（1ページの件数は個人設定に従う）
- 「開」「閉」のボタンが「すべて開く」「すべて閉じる」になった

変更履歴

版	日付	内容
1.0	2026-07-03	初版
2.0	2026-07-03	完全版に全面改訂（画面部品・ボタン・メッセージ・TSV列・タグ単位まで記載）
2.1	2026-09-18	第7部を追加（データソースの有効／無効、不純物種別、判定のやり直し、規制対象CASの編集、逆引き）。第1～5部は 2026-07 時点のまま